



COMPUTER SCIENCE SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوہارا
لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیاہ پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.			
1	1	1	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	_____ is mainly the use of parallel processing for running advanced programs efficiently, reliably and fast. اصل میں جدید پروگرامز کو موثر انداز میں قابل اعتماد اور تیزی سے چلانے کے لیے پیرالل پروسیسنگ (Parallel Processing) کا استعمال ہے۔	Cloud computing کلاؤڈ کمپیوٹنگ	High performance computing ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ	Artificial intelligence آرٹیفیشل انٹیلیجنس	Pascaline پاسکلین	☐	☐	☐	☐
2.	Which of the following is a collection of related text, image, audio or video? درج شدہ میں سے کیا ملے جلتے ٹیکسٹ، امیج، آڈیو یا ویڈیو کا مجموعہ ہے؟	Folder فولڈر	File فائل	Drive ڈرائیو	Program پروگرام	☐	☐	☐	☐
3.	While copying formula or function _____ keeps the cell reference constant. فارمولہ یا فنکشن کاپی کرتے ہوئے _____ سیل (Cell) کو کانٹینٹ (Constant) رکھتا ہے۔	Special paste سپیشل پیسٹ	Active cell address ایکٹیو سیل ایڈریس	Absolute cell address ایبسولیوٹ سیل ایڈریس	Relative cell address ریلیٹیو سیل ایڈریس	☐	☐	☐	☐
4.	Delay in receiving various frequency components of a digital signal causes: ڈیجیٹل سگنل کی فریکوئنسی (Frequency) کے بہت سے حصوں کے تاخیر سے ملنے کے باعث _____ پیدا ہوتی ہے۔	Attenuation اٹینویشن	Cross talk کراس ٹاک	Amplification ایمپلیفیکیشن	Distortion ڈسٹارشن	☐	☐	☐	☐
5.	In which mode of transmission information can both be sent and received but NOT simultaneously? کس ٹرانسمیشن موڈ میں انفارمیشن بھیجی اور وصول کی جاسکتی ہے، لیکن بیک وقت دونوں کام نہیں ہوتے؟	Synchronous mode سنکرونس موڈ	Full duplex mode فول ڈپلکس موڈ	Half duplex mode ہاف ڈپلکس موڈ	Simplex mode سپلکس موڈ	☐	☐	☐	☐
6.	_____ is developed to note the activities and gather information of computer user. کمپیوٹر استعمال کرنے والے کی سرگرمیوں اور معلومات کو نوٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔	Adware ایڈوئر	Spyware سپائی ویئر	Worm ورم	Virus وائرس	☐	☐	☐	☐
7.	In MS Word which Bar presents the information about the document current page, number of total words and document layouts? ایم ایس ورڈ میں کونسی بار ڈاکیومنٹ میں موجود صفحہ نمبر، تمام الفاظ اور لے آؤٹس (layouts) کی تفصیل فراہم کرتی ہے؟	Quick Access Tool Bar کویک ایکسس ٹول بار	Title Bar ٹائٹل بار	Formula Bar فارمولہ بار	Status Bar سٹیس بار	☐	☐	☐	☐
8.	_____ is a system program used to translate computer programs into machine language. ایک سسٹم پروگرام ہے جو کمپیوٹر پروگرام کو مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔	Operating system آپریٹنگ سسٹم	Device driver ڈیوائس ڈرائیور	Utility program یوٹیلیٹی پروگرام	Language processor لینگویج پراسیسر	☐	☐	☐	☐
9.	_____ displays warning messages in case of malware detection. کوٹا سافٹ ویئر مال ویئر (malware) ملنے پر انتباہی پیغامات دکھاتا ہے؟	Windows ونڈوز	MS Word ایم ایس ورڈ	Antivirus اینٹی وائرس	Adware ایڈوئر	☐	☐	☐	☐
10.	To connect two different networks _____ is used. دو مختلف نیٹ ورکس کو ملانے کے لیے _____ استعمال ہوتا ہے۔	Switch سویچ	Hub ہب	Router رائٹر	Network interface card نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ	☐	☐	☐	☐
11.	Which of the following has concern with the correct handling of personal information? درج شدہ میں سے کون سا ذاتی معلومات کے صحیح استعمال سے متعلق ہے؟	Information Privacy انفارمیشن پرائیویسی	Information Authority انفارمیشن اتھارٹی	Information Authentication انفارمیشن آتھنٹیکیشن	Information Accuracy انفارمیشن ایکیوریسی	☐	☐	☐	☐
12.	In MS Word Indentation and Line spacing are a part of: ایم ایس ورڈ میں انڈینٹیشن (Indentation) اور لائن سپیکنگ _____ کا حصہ ہیں۔	Page Formatting پیج فارمیٹنگ	Paragraph Formatting پیراگراف فارمیٹنگ	Text Formatting ٹیکسٹ فارمیٹنگ	Conditional Formatting کنڈیشنل فارمیٹنگ	☐	☐	☐	☐



COMPUTER SCIENCE SSC-I

42

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 43

NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 27)

Q. 2 Attempt any NINE parts. All parts carry equal marks.

(9 x 3 = 27)

- (i) Computer has evolved by the passage of time. How 4th generation computer is better than the previous generations?
- (ii) How operating system performs Resource and User management?
- (iii) Use of Office Automation System has improved quality of work. Justify.
- (iv) Write down the properties of a good communication system.
- (v) Compare Client Server network with Peer-to-peer network.
- (vi) What is meant by 'Intellectual Property' and 'Information Privacy' in computer ethics?
- (vii) Discuss the scopes of 'Programmer' and 'Network Administrator' in IT careers.
- (viii) Differentiate between GUI and CLI in terms of usage, processing speed and display.
- (ix) Write down the uses of the following: (In MS Word)
 - (a) Editing (b) Formatting (c) Special paste
- (x) How is data transferred over Fiber Optic Cable? Write down the characteristics which make it better than other data transmission cables.
- (xi) Compare ISDN with DSL communication lines.
- (xii) List down three comparisons between Authentication and Authorization.
- (xiii) Printers are among main output devices. Discuss its types briefly.

SECTION – C (Marks 16)

Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks.

(2 x 8 = 16)

Q. 3 a. What is an Operating System? Which functions does it perform?

b. Discuss the following types of operating system:

- (i) Batch process (ii) Time sharing

Q. 4 a. Explain the following in detail:

- (i) Baud rate (ii) Signal-to-noise ratio

b. Explain any two of the following along with diagrams.

- (i) Radio waves (ii) Microwaves (iii) Satellites

Q. 5 a. Why a network is created? Write down its uses.

b. Explain the following with diagram and characteristics.

- (i) LAN (ii) WAN

کمپیوٹر سائنس ایس ایس سی - ا

وقت: 2:45 گھنٹے

کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 43

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزاء جبکہ حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 27)

(9x3 = 27)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزاء کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

- (i) کمپیوٹر وقت کے ساتھ ارتقاء پذیر ہوا ہے۔ کمپیوٹر کی 4th جزیشن کیسے پہلی جزیشنز سے بہتر ہے؟
- (ii) آپریٹنگ سسٹم ریسورس مینجمنٹ (Resource management) اور یوزر مینجمنٹ (User management) کیسے کرتا ہے؟
- (iii) آفس آٹومیشن سسٹم (Office Automation System) نے کام کی کارکردگی کو کیسے بہتر کر دیا ہے؟ جواز پیش کریں۔
- (iv) ایک اچھے کمیونیکیشن سسٹم (Communication System) کی خصوصیات تحریر کریں۔
- (v) کلائنٹ سرور نیٹ ورک (Client Server Network) اور پیئر-ٹو-پیئر نیٹ ورک (Peer-to-Peer Network) کا موازنہ کریں۔
- (vi) کمپیوٹر اخلاقیات میں انٹلیکچوئل پراپرٹی (Intellectual Property) اور انفارمیشن پراپرٹی (Information Privacy) سے کیا مراد ہے؟
- (vii) IT پیشوں میں سے 'پروگرامر' اور 'نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر' کے سکوپ (دائرہ کار) پر لکھیں۔
- (viii) GUI اور CLI کے درمیان استعمال، پراسیسنگ سپیڈ اور ڈپلے کی بنیاد پر فرق کریں۔
- (ix) درج شدہ کا استعمال تحریر کریں۔ (ایم ایس ورڈ میں)
- الف۔ ایڈیٹنگ (Editing) ب۔ فارمیٹنگ (Formatting) ج۔ سپیشل پیسٹ (Special Paste)
- (x) فائبر آپٹک کیبل (Fiber Optic Cable) پر ڈیٹا کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے؟ کن خصوصیات کی بنیاد پر یہ باقی مواصلاتی تاروں سے بہتر ہے؟ تحریر کریں۔
- (xi) DSL اور ISDN مواصلاتی لائنز کا موازنہ کریں۔
- (xii) آٹھنٹیکیشن (Authentication) آتھرائزیشن (Authorization) کے درمیان تین فرق لکھیں۔
- (xiii) پرنٹرز کا شمار نمایاں آؤٹ پٹ دیوائسز (Output Devices) میں ہوتا ہے۔ اس کی اقسام پر مختصر بحث کریں۔

حصہ سوم (کل نمبر 16)

(2x8=16)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

سوال نمبر ۳: الف۔ آپریٹنگ سسٹم (Operating System) کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سے افعال (Functions) سرانجام دیتا ہے؟

ب۔ آپریٹنگ سسٹم کی دی گئی اقسام تفصیلاً تحریر کریں۔ (i) بچ پروسیسنگ (Batch processing) (ii) ٹائم شیئرنگ (Time sharing)

سوال نمبر ۴: الف۔ درج شدہ کی تفصیلی وضاحت کریں: (i) باڈ ریٹ (Baud Rate) (ii) سگنل-ٹو-نوائز ریشو (Signal-to-Noise ratio)

ب۔ درج شدہ میں سے کسی دو کی تصاویر کے ساتھ وضاحت کریں۔

(i) ریڈیو ویو (Radio wave) (ii) مائیکرو ویو (Micro wave) (iii) سیٹلائٹ (Satellite)

سوال نمبر ۵: الف۔ نیٹ ورک (Network) کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس کے استعمالات تحریر کریں۔

ب۔ درج شدہ کی خصوصیات اور تصاویر کے ساتھ وضاحت کریں۔

(i) لین (LAN) (ii) وین (WAN)



COMPUTER SCIENCE SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ
لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.			
5	1	1	1

ROLL NUMBER						

①	①	①	①
①	●	●	●
②	②	②	②
③	③	③	③
④	④	④	④
●	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨

①	①	①	①	①	①	①
①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Which software performs specific tasks related to the management of computer? کون سا سافٹ ویئر کمپیوٹر کے انتظامی کاموں کو سنبھالتا ہے؟	Freeware فری ویئر	Shareware شئیر ویئر	Utility Programs یوٹیلیٹی پروگرامز	Device drivers ڈیوائس ڈرائیورز	☐	☐	☐	☐
2.	Which authentication methodology is usually used to access email? ای میل استعمال کرنے کے لیے عموماً کون سا تصدیقی طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے؟	PIN پین	Username and Password یوزر نیم اور پاس ورڈ	Access card ایکسس کارڈ	Biometrics بائیومیٹرکس	☐	☐	☐	☐
3.	In MS Word Header and Footer features are part of: ایم ایس ورڈ میں ہیڈر (Header) اور فوٹر (Footer) فیچرز کا حصہ ہیں۔	Text Formatting ٹیکسٹ فارمیٹنگ	Paragraph Formatting پیراگراف فارمیٹنگ	Section Formatting سیکشن فارمیٹنگ	Page Formatting پیج فارمیٹنگ	☐	☐	☐	☐
4.	_____ is a code of behavior for moral and social issues using computer technology specially internet. کمپیوٹر ٹیکنالوجی خاص طور پر انٹرنیٹ کے اخلاقی اور سماجی معاملات / مسائل کا ضابطہ ہے۔	Computer Anti-virus کمپیوٹر اینٹی وائرس	Computer Ethics کمپیوٹر اخلاقیات	Computer Authentication کمپیوٹر کی تصدیق	Prevention from malware میل ویئر (malware) سے بچاؤ	☐	☐	☐	☐
5.	To reduce cross talk and electromagnetic interference for making transmission more reliable, _____ cable is used. کراس ٹاک (Cross talk) اور الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیرنس کو روکنے اور ٹرانسمیشن کو قابل اعتماد بنانے کے لیے _____ کیبل استعمال ہوتی ہے۔	Coaxial کوآکسیئل	Fiber Optic فائبر آپٹک	Twisted Pair ٹوئسٹڈ پیئر	SATA ساتا	☐	☐	☐	☐
6.	Which of the following does not spread computer virus? درج شدہ میں سے کیا کمپیوٹر وائرس نہیں پھیلاتا؟	CDs سی ڈی	Pirated Software پائرٹڈ سافٹ ویئر	Email ای میل	Anti-spyware انٹینی سپائی ویئر	☐	☐	☐	☐
7.	In MS Word which Bar presents the information about the document current page, number of total words and document layouts? ایم ایس ورڈ میں کون سی بار ڈاکیومنٹ میں موجود صفحہ نمبر، تمام الفاظ اور لے آؤٹس (layouts) کی تفصیل فراہم کرتی ہے؟	Quick Access Tool Bar کوئیک ایکسس ٹول بار	Title Bar ٹائٹل بار	Formula Bar فارمولہ بار	Status Bar سٹیٹس بار	☐	☐	☐	☐
8.	In MS Excel _____ displays data according to user given condition. ایم ایس ایکسل میں _____ یوزر کی دی گئی شرط کے مطابق ڈیٹا دکھاتی ہے۔	Data Filtering ڈیٹا فلٹرنگ	Data Validation ڈیٹا ویلیڈیشن	Data Formatting ڈیٹا فارمیٹنگ	Conditional Formatting کنڈیشنل فارمیٹنگ	☐	☐	☐	☐
9.	_____ topology is used to design larger network using central hub / switch. ایک بڑا نیٹ ورک ڈیزائن کرنے کے لیے مرکزی سوئچ (hub/switch) استعمال کرتے ہوئے _____ ٹوپولوجی (topology) کا استعمال کیا جاتا ہے۔	Bus بس	Ring رنگ	Star سٹار	Mesh میش	☐	☐	☐	☐
10.	Which of the following has concern with the correct handling of personal information? درج شدہ میں سے کون سا ذاتی معلومات کے صحیح استعمال سے متعلق ہے؟	Information Privacy انفارمیشن پرائیویسی	Information Authority انفارمیشن اتھارٹی	Information Authentication انفارمیشن اتھنٹیکیشن	Information Accuracy انفارمیشن ایکیوریسی	☐	☐	☐	☐
11.	_____ is an advertising supported software, which plays the online ads automatically. ایک ایڈورٹائزنگ سپورٹڈ سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے خود بخود آن لائن اشتہارات چلتے ہیں۔	Worm ورم	Spyware سپائی ویئر	Adware ایڈ ویئر	Virus وائرس	☐	☐	☐	☐
12.	New folder in Windows Explorer can be created by pressing _____ keys. نیا فولڈر میں وینڈوز ایکسپلورر میں _____ کیوں کے لیے _____ keys استعمال ہوتی ہیں۔	Ctrl + Shift + N	Ctrl + Home	Ctrl + Shift + Del	Ctrl + N	☐	☐	☐	☐



COMPUTER SCIENCE SSC-I

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 43

NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 27)

Q. 2 Attempt any NINE parts. All parts carry equal marks.

(9 x 3 = 27)

- (i) Write down the role of computer in the field of Manufacturing.
- (ii) Briefly explain Language Processor.
- (iii) Differentiate between 'Absolute Cell Address' and 'Relative Cell Address'.
- (iv) Draw a comparison between synchronous and asynchronous modes of transmission.
- (v) Briefly explain the following:
 - (a) Computer storage
 - (b) Computer memory
- (vi) List down two limitations each of Ring topology and Mesh topology.
- (vii) How Worm, Adware and Virus are different from each other in their tasks?
- (viii) Describe the task of the following icons in GUI operating system:
 - (a) Recycle bin
 - (b) Computer
 - (c) Folder
- (ix) Why Data Validation, Conditional Formatting and Data Filtering are used in MS-Excel?
- (x) Discuss the following transmission impairments: Attenuation and Distortion.
- (xi) Write three properties of Metropolitan Area Network (MAN).
- (xii) How Real Time Operating System works differently from Time Sharing Operating System?
- (xiii) Multimodal Authentication Methodology is better than other Authentication Methodologies. Give reasons.

SECTION – C (Marks 16)

Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks.

(2 x 8 = 16)

- Q. 3 a. What is meant by computer software? List down the differences between Application software and System software.
- b. Write down the roles of Network Administrator and Information Security Analyst.
- Q. 4 a. Write down the working of following communication devices:
 - i. Router
 - ii. Switch
- b. Write brief notes on following:
 - i. Twisted Pair Cable
 - ii. Coaxial Cable
- Q. 5 a. What is CDMA technology? Also describe Dial up line.
- b. Describe any two of the following along with diagrams.
 - i. Client Server network
 - ii. Peer to Peer network
 - iii. Point to Point networks

کمپیوٹر سائنس ایس ایس سی - ا

وقت: 2:45 گھنٹے

کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 43

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزاء جبکہ حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 27)

(9x3 = 27)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزاء کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

- مینوفیکچرنگ (Manufacturing) کے میدان میں کمپیوٹر کا کردار تحریر کریں۔
- لینگویج پروسیسر کی مختصر وضاحت کریں۔
- ایسولیوٹ سیل ایڈریس (Absolute cell address) اور ریلیٹیو سیل ایڈریس (Relative cell address) میں کیا فرق ہے؟
- ٹرانسمیشن کے سنکرونس (Synchronous) اور اے سنکرونس (Asynchronous) موڈز کا موازنہ کریں۔
- درج شدہ کی مختصر وضاحت کریں:
- الف۔ کمپیوٹر سٹوریج (Computer Storage) ب۔ کمپیوٹر میموری (Computer memory)
- رنگ (Ring) اور میش (Mesh) ٹوپولوجیز (Topologies) کی دو دو خامیاں تحریر کریں۔
- افعال کے اعتبار سے ورم (Worm) ایڈوئیر (Adware) اور وائرس (Virus) ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں؟
- GUI آپریٹنگ سسٹم کے درج شدہ Icons کیا کام کرتے ہیں؟
- الف۔ ری سائیکل بن (Recycle bin) ب۔ کمپیوٹر (Computer) ج۔ فولڈر (Folder)
- ایم ایس ایکسل میں (MS-Excel) میں ڈیٹا ویلڈیشن (Data Validation) کنڈیشنل فارمیٹنگ (Conditional Formatting) اور ڈیٹا فلٹرنگ (Data Filtering) کیوں استعمال ہوتے ہیں؟
- ٹرانسمیشن کی خرابیوں لئٹنسیویشن (Attenuation) اور ڈسٹارشن (Distortion) کو بیان کریں۔
- میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک (MAN) کی تین خصوصیات لکھیں۔
- ریئل ٹائم (Real Time) اور ٹائم شیئرنگ (Time Sharing) آپریٹنگ سسٹم کے کام کرنے کا طریقہ کار کیسے الگ ہے؟
- ملٹی موڈل (Multimodal) تصدیق کا طریقہ کار تصدیق کے باقی طریقہ کار سے کیسے بہتر ہے؟ وجوہات بتائیں۔

حصہ سوم (کل نمبر 16)

(2x8=16)

کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

- سوال نمبر ۳: الف۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر سے کیا مراد ہے؟ ایپلی کیشن سافٹ ویئر (Application software) اور سسٹم سافٹ ویئر (System software) کے درمیان فرق تحریر کریں۔
ب۔ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر (Network Administrator) اور انفارمیشن سیکورٹی اینالسٹ (Information Security Analyst) کیا کام کرتے ہیں؟
- سوال نمبر ۴: الف۔ کمیونیکیشن (Communication) کے درج شدہ آلات کے کام کرنے کا طریقہ کار تحریر کریں۔
ب۔ درج شدہ پر مختصر نوٹ لکھیں:
- (i) راؤٹر (Router) (ii) سوئچ (Switch)
- (i) ٹوئسٹڈ پیر کیبل (Twisted Pair Cable) (ii) کوآکسیئل کیبل (Coaxial Cable)
- سوال نمبر ۵: الف۔ سی ڈی ایم اے (CDMA) ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ نیز ڈائل اپ لائن کی بھی وضاحت کریں۔
ب۔ درج شدہ نیٹ ورک آرکیٹیکچرز میں سے کوئی سے دو کی تصاویر کے ساتھ وضاحت کریں۔
- (i) Client Server نیٹ ورک
- (ii) Peer to Peer نیٹ ورک
- (iii) Point to Point نیٹ ورک